

	Huiswerkopgaven
cursus	Lineaire algebra en stochastiek
code	IB0602
serie	2
leereenheden	4 t/m 5
versie	2021-09-01

Bij de vragen dient u op het tentamen een bewijs, uitwerking of toelichting te geven. Doet u dat ook nu. Indien u het op het tentamen achterwege laat, krijgt u geen punten voor de betreffende vraag. Uitsluitend een antwoord is dus niet voldoende.

- 1 Er wordt binnen een bedrijf een actieprogramma opgezet om het milieuprobleem aan te pakken. Het programma bestaat uit twee hoofdonderdelen X en Y die ieder meer of minder omvangrijk uitgevoerd kunnen worden. Ieder onderdeel kan voor een percentage tussen 0 en 100 worden uitgevoerd, samen kunnen ze voor niet meer dan 100 procent worden uitgevoerd.
 Als X voor x procent wordt uitgevoerd, dan zijn de kosten $2 \cdot x$ miljoen euro. Als Y voor y procent wordt uitgevoerd, dan zijn de kosten $5 \cdot y$ miljoen euro. Er is 400 miljoen euro beschikbaar.
 Als X voor x procent wordt uitgevoerd, dan moeten er $12 \cdot x$ mensen worden ingezet. Als Y voor y procent wordt uitgevoerd, dan moeten er $5 \cdot y$ mensen worden ingezet. Er kunnen maximaal 1000 mensen worden ingezet.
 Het succes van het programma wordt uitgedrukt in een waarde P (het aantal miljoenen ton CO_2 waarmee de uitstoot wordt verminderd). Het is de bedoeling om P te maximaliseren, binnen de geschetste randvoorwaarden. Voor P geldt: $P = 3x + 4y$.
 - a Stel de drie randvoorwaarden op voor dit optimaliseringsprobleem.
 - b Schets in een grafiek de lijnen van de randvoorwaarden en geef het toegelaten gebied aan.
 - c Teken een lijn evenwijdig aan de doelfunctie en geef in de grafiek de optimale oplossing aan.
- 2 Gegeven zijn onderstaande doelfunctie en bijbehorende randvoorwaarden.

$$P = x + y$$

$$x, y \geq 0$$

$$3x + y \leq 12$$

$$2x + y \leq 9$$

$$x + 2y \leq 12$$

Stel een simplextableau op, en bepaal de oplossing.

	Huiswerkopgaven
cursus	Lineaire algebra en stochastiek
code	IB0602
serie	2
leereenheden	4 t/m 5
versie	2021-09-01

- 3 In de driedimensionale wereld is een kubus gegeven, waarvan de ribben lengte 1 hebben, één hoekpunt in de oorsprong is geplaatst en drie ribben samenvallen met de positieve x -, y - en z -as.
De kubus wordt in het wereldcoördinatenstelsel tegen de wijzers van de klok in 45 graden geroteerd om de x -as, en daarna over een vector $(2, 3, 4)$ verplaatst.

- Stel een matrix op met de homogene coördinaten van de hoekpunten.
- Stel de matrices op voor de rotatie en verplaatsing in het wereldcoördinatenstelsel.
- Bepaal de coördinaten in het wereldcoördinatenstelsel van de hoekpunten van de geroteerde en verplaatste kubus

- 4 De coördinaten van de hoekpunten van een kubus in homogene wereldcoördinaten zijn gegeven in de volgende matrix:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0,50 & -0,37 & -0,87 & 0 & 0,50 & -0,37 & -0,87 \\ 1,00 & 1,00 & 1,00 & 1,00 & 2,00 & 2,00 & 2,00 & 2,00 \\ -3 & -2,13 & -1,63 & -2,5 & -3 & -2,13 & -1,63 & -2,5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

In de kolommen staan achtereenvolgens de coördinaten van de punten $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7$, en P_8 .

Het wereldcoördinaten stelsel en het viewingcoördinaten stelsel vallen in deze opgave samen.

Het oogpunt is de oorsprong en er wordt gekeken in de richting van de negatieve w -as (of z -as).

Het projectievlak heeft als vergelijking $w = -1$.

- Bepaal voor ieder van de hoekpunten de projectiematrix en bereken de coördinaten van de geprojecteerde hoekpunten.
- Maak een tekening van de geprojecteerde hoekpunten in het projectievlak, en verbindt de volgende tweetallen punten:

P_1 en P_2 ;

P_2 en P_3 ;

P_3 en P_4 ;

P_4 en P_1 ;

P_2 en P_6 ;

P_3 en P_7 ;

P_4 en P_8 ;

P_6 en P_7 ;

P_7 en P_8 .